ZADÁNÍ

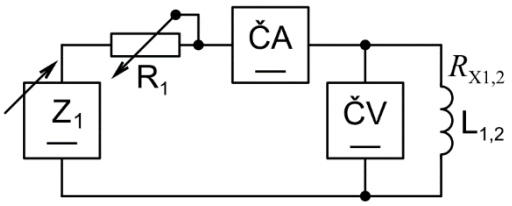
1) U dvou vzduchových cívek L_1 ... *jednovrstvá*, L_2 ... *vícevrstvá* změřte VA metodou indukčnosti a ztrátové odpory. Výsledky zkontrolujte rezonančním měřičem indukčnosti. Indukčnosti obou cívek též vypočtěte pomocí empirických vzorců a výsledky porovnejte s naměřenými hodnotami. Dále určete činitele jakosti Q obou cívek. Měření provádějte na kmitočtu f = 1 kHz.

2) Na cívce s jádrem z transformátorových plechů (*rozkládací jádro*) změřte:
   a) závislost indukčnosti na stejnosměrné předmagnetizaci,
   b) závislost indukčnosti na střídavém sycení jádra.
   c) RLC měřičem závislost indukčnosti na velikosti vzduchové mezery.

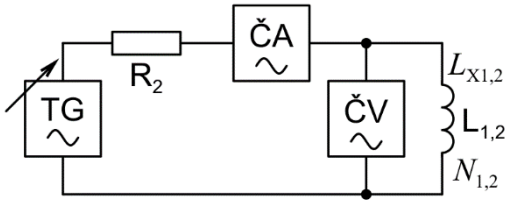
Všechny závislosti vyneste graficky.

SCHÉMA

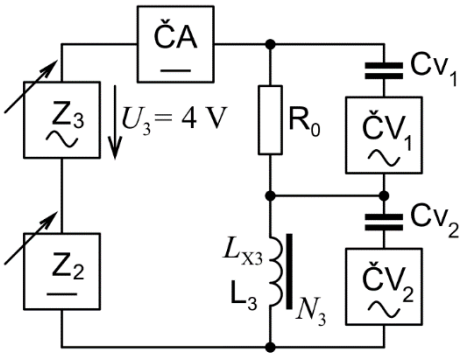
1a)



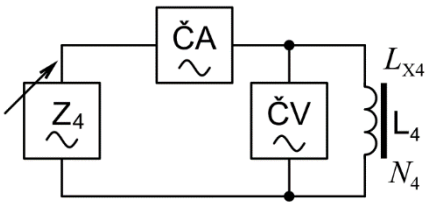
1b)



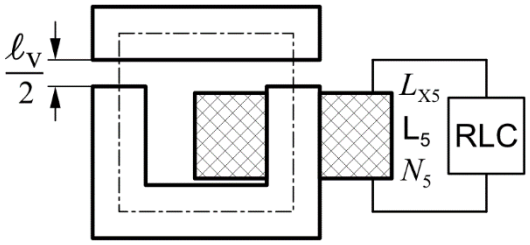
2a)



2b)



2c)



Poznámka: Vazební kondenzátory Cv_1 a Cv_2 jsou v tomto zapojení zařazeny pro oddělení stejnosměrné složky měřeného napětí. Ve skutečnosti jsou ve většině případů součástí střídavých měřicích přístrojů.

POPIS MĚŘENÍ

1) V zapojení podle obr. 1a) nastavujeme pomocí stejnosměrného zdroje Z vhodnou velikost proudu procházejícího cívkou. Z údajů voltmetru a ampérmetru určíme ohmický odpor cívky R_X. Při tomto měření je nezbytně nutné dávat pozor na velikost proudu cívkou a to zejména u jednovrstvé cívky, u které lze očekávat velmi malou hodnotu R_X!

$$R_X = \frac{U_{ss}}{I_{ss}}$$

V zapojení podle obr. 1b) nastavujeme pomocí zdroje střídavého signálu TG (tónového generátoru) vhodné velikosti střídavých veličin. Z nich určíme indukčnost L_X.

$$Z_X = \frac{U_{stř}}{I_{stř}}$$

$$|Z_X| = \sqrt{X_{L_X}^2 + R_X^2} \qquad X_{L_X} = \sqrt{Z_X^2 - R_X^2} \qquad X_{L_X} = 2\pi f \cdot L_X \Rightarrow L_X = \frac{X_{L_X}}{2\pi f}$$

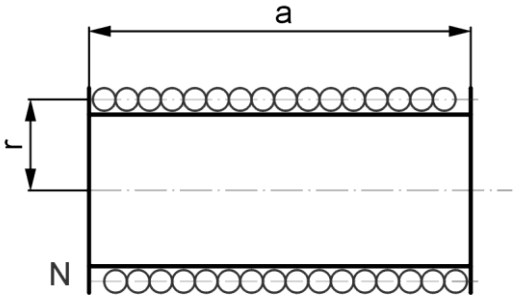
$$L_X = \frac{1}{2\pi f}\sqrt{\frac{U_{stř}^2}{I_{stř}^2} - \frac{U_{ss}^2}{I_{ss}^2}}$$

Činitel jakosti Q cívek ze vztahu: $Q = \frac{X_{L_X}}{R_X}$

Empirické vzorce pro výpočet indukčnosti vzduchových cívek:

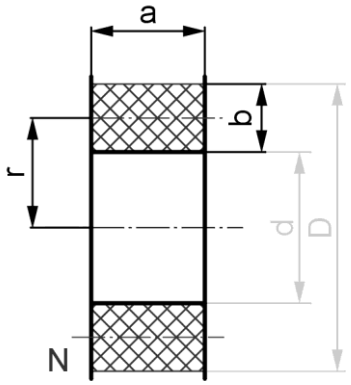
jednovrstvá

$$L = \frac{N^2 r^2}{228r + 254a} \qquad \text{[mH; –, m, m]}$$



vícevrstvá

$$L = \frac{31{,}5 \cdot N^2 r^2}{6r + 9a + 10b} \cdot 10^{-3} \qquad \text{[μH; –, mm, mm]}$$



2a) Při malém konstantním napětí střídavého zdroje Z_3 měníme velikost stejnosměrného proudu pomocí stejnosměrného zdroje. Voltmetrem $ČV_1$ měříme úbytek střídavého napětí na odporu R_0, z něhož určíme velikost střídavého proudu. Z údajů obou voltmetrů vypočteme indukčnost podle vztahu:

$$X_{L_X} = \frac{U_{stř}}{I_{stř}} = \frac{U_2}{\frac{U_1}{R_0}} = \frac{U_2}{U_1} R_0 \qquad L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X} = \frac{1}{2\pi f}\frac{U_2}{U_1} R_0$$

Vzhledem k velké indukčnost cívky L_X (s feromagnetickým jádrem) vzhledem k malé hodnotě ohmického odporu vinutí R_X počítáme pouze s reaktancí X_{Lx} (R_X zanedbáváme).

2b) Regulátorem zdroje střídavého napětí nastavujeme postupně hodnoty střídavého proudu a odečítáme střídavé napětí na indukčnosti. Indukčnost L_X určíme ze vztahu:

$$X_{L_X} = \frac{U_{stř}}{I_{stř}} \qquad\qquad L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X}$$

Velikost odporu R_X opět zanedbáváme vzhledem k velké indukčnost cívky L_X.

2c) Pomocí distančních podložek (z diamagnetického materiálu) postupně zvětšujeme velikost mezery magnetického obvodu. Poslední hodnotu indukčnosti změříme při zcela odejmuté „I“ části jádra. Indukčnost cívky měříme RLC měřičem.

ROZBOR ÚLOHY

Základní druhy cívek: a) jednovrstvé, b) vícevrstvé, c) plošné. Dále podle konstrukce lze rozdělit cívky na dvě velké skupiny: cívky bez jádra a cívky s jádrem. Jádra jsou vyráběna z magneticky značně vodivých materiálů s malými hysterezními ztrátami. Elektrická vodivost musí být co nejmenší, aby ztráty vznikající v jádře průchodem vířivých proudů byly malé.

Podle rozměrů a tvaru lze rozlišit obyčejnou cívku, solenoid, toroid. Dostatečně dlouhá válcová cívka s větším počtem závitů, jejíž průměr je menší, než délka se nazývá solenoid. Stočíme-li takovouto cívku do prstence, dostaneme toroid. Cívky lze rozdělit podle frekvence střídavého proudu, pro kterou je určena – nízkofrekvenční cívky a vysokofrekvenční cívky.

Použití cívek: elektromotory, elektromagnety, zvonky, reproduktory, elektromagnetická relé, zapisovací hlavičky v pevných discích, dynamické mikrofony, snímače elektrických kytar, tlumivky, transformátory.

Způsoby měření: Výchylkové metody, Můstkové metody, Nulové srovnávací metody. VA-metoda-zapojení V-metru a A-metru je stejné jako při měření odporů. Měříme absolutní hodnotu impedance cívky. Předpokládáme, že se neuplatňuje vliv skinefektu. Metoda je vhodná pro vzduchové cívky. Odchylka této metody se pohybuje kolem 5% . Můstkové metody – Maxwell-Wienův můstek – frekvenčně nezávislý můstek, Andersonův můstek – můstek se řeší pomocí transfigurace, Hayův můstek – vhodný pro měření velkých indukčností.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření č.1a)

K tomuto měření jsme využili stejnosměrný zdroj Zlatník AUL 310 (A-MR-942), dva číslicové multimetry Hewlett Packard jeden jako voltmetr a druhý jako ampérmetr. Jako ochranný reostat jsme zvolili reostat o hodnotě 105 Ω (A-MR-255). Výpočtem pomocí vzorce v popisu měření určíme ohmický odpor cívky. K přímému měření jsme využili měřiče indukčnosti ESCORT-EKC 131D (A-MR-1108) a MS5308-LCR TESTER (MBDM 1108), které měří i činitel jakosti Q.

Měření č.1b)

Pomocí tónového generátoru jsme nastavili napětí 10 V (P-P) s frekvencí 1 kHz. Jako ochranný rezistor jsme zvolili vrstvový rezistor o hodnotě 100 Ω. Výpočtem pomocí vzorců v popisu měření určíme indukčnost cívky L a činitel jakosti Q. Dále s využitím empirických vzorců vypočítáme indukčnost vzduchový cívek.

Měření č.2a)

K tomuto měření byl využit 4 Voltový výstup zdroje střídavého napětí Tesla BM 208 (CS-0022) a stejnosměrný zdroj Zlatník AUL 310. Měníme velikost proudu stejnosměrného zdroje. Voltmetrem ČV1 měříme úbytek střídavého napětí na odporu R_0, z něhož určíme velikost střídavého proudu. Z údajů obou voltmetrů vypočteme indukčnost.

Měření č.2b)

Regulátorem zdroje střídavého napětí Tesla BM 208 nastavujeme hodnoty střídavého proudu a odečítáme napětí na indukčnosti. Výpočtem pomocí vzorce v popisu měření určíme indukčnost L.

Měření č.2c)

K měření jsme využili RLC měřič indukčnosti MS5308-LCR TESTER (MBDM 115823). Pomocí distančních podložek jsme zvětšovali velikost vzduchové mezery. Z měřiče odečítáme hodnotu indukčnosti.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)
Jednovrstvá vzduchová cívka
f = 1 kHz, r = 0,725 cm; a = 5,5 cm ; N = 130 závitů

U_{SS} [mV]	93,5
I_{SS} [mA]	98,87
R_Z [Ω]	0,946
$U_{STŘ}$ [mV]	21,55
$I_{STŘ}$ [mA]	21,95
L_V [μH]	41,98
L_{EM} [μH]	56,86
L_P [μH]	57,4
L_E [μH]	51,3
Q_P	0,363
Q_E	0,324
Q_V	0,279

Q_V, L_V – veličiny vypočítané
Q_E, L_E – veličiny změřené přístrojem ESCORT-ELC131D
L_{EM} – veličina vypočítána s využitím empirického vzorce
L_P, Q_P – veličiny změřené přesnějším přístrojem MS5308 LCR TESTER

$$R_Z = \frac{U_{SS}}{I_{SS}} = \frac{93,5}{98,87} = 0,946\ \Omega$$

$$L_V = \frac{1}{2\pi * f} * \sqrt{\frac{U_{STŘ}^2}{I_{STŘ}^2} - \frac{U_{SS}^2}{I_{SS}^2}} = \frac{1}{2\pi * 1000} * \sqrt{\frac{21,55^2}{21,95^2} - \frac{93,5^2}{98,87^2}} = 4,197 * 10^{-5}\ H$$

$$L = \frac{N^2 r^2}{228r + 254a} = \frac{130^2 * 0,00725^2}{228 * 0,00725 + 254 * 0,055} = 0,05686\ mH$$

$$Q_V = \frac{2\pi * f * L_V}{R_Z} = \frac{2\pi * 1000 * 41,98 * 10^{-6}}{0,946} = 0,279$$

Vícevrstvá vzduchová cívka
f = 1 kHz, r = 8,6 mm; a = 13,6 mm ; b = 6,2mm ; N = 316 závitů

U_{SS} [mV]	332
I_{SS} [mA]	96,47
R_Z [Ω]	3,441
$U_{STŘ}$ [mV]	152,44
$I_{STŘ}$ [mA]	21,6
L_V [μH]	980,59
L_{EM} [μH]	985,76
L_P [μH]	992,6
L_E [μH]	987
Q_P	1,850
Q_E	1,83
Q_V	1,791

Q_V, L_V – veličiny vypočítané
Q_E, L_E – veličiny změřené přístrojem ESCORT-ELC131D
L_{EM} – veličina vypočítána s využitím empirického vzorce
L_P, Q_P – veličiny změřené přesnějším přístrojem MS5308 LCR TESTER

$$R_Z = \frac{U_{SS}}{I_{SS}} = \frac{332}{96{,}46} = 3{,}441\ \Omega$$

$$L_V = \frac{1}{2\pi * f} * \sqrt{\frac{U_{STŘ}^2}{I_{STŘ}^2} - \frac{U_{SS}^2}{I_{SS}^2}} = \frac{1}{2\pi * 1000} * \sqrt{\frac{152{,}44^2}{21{,}6^2} - \frac{332^2}{96{,}46^2}} = 0{,}9806 * 10^{-3}\ \text{H}$$

$$L = \frac{31{,}5 \cdot N^2 r^2}{6r + 9a + 10b} \cdot 10^{-3} = \frac{31{,}5 * 316^2 * 8{,}6^2}{6 * 8{,}6 + 9 * 13{,}6 + 10 * 6{,}2} * 10^{-3} = 985{,}76\ \mu\text{H}$$

$$Q_V = \frac{2\pi * f * L_V}{R_Z} = \frac{2\pi * 1000 * 0{,}9806 * 10^{-3}}{3{,}441} = 1{,}791$$

2a)
f = 50 Hz, R_0 = 100 Ω

U_1	2,94	2,82	2,92	3,08	3,2	3,30	3,41	3,46	3,55	3,62	3,68
U_2	3	2,99	2,94	2,83	2,7	2,61	2,51	2,43	2,35	2,28	2,21
I	0,003	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
L [H]	0,325	0,337	0,320	0,292	0,269	0,252	0,234	0,224	0,211	0,200	0,191

$$L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X} = \frac{1}{2\pi f} \frac{U_2}{U_1} R_0 = \frac{1}{2\pi * 50} * \frac{2{,}61}{3{,}30} * 100 = 0{,}252\ \text{H}$$

2b)
f = 50 Hz

I [A]	0,018	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
U [V]	1	19,2	38,7	51	61,9	69,4	76,3	81,8	85,4	89,6	92,5	95,1	97,7	100,3	101,6	104
L [H]	0,177	0,611	0,616	0,541	0,493	0,442	0,405	0,372	0,34	0,317	0,294	0,275	0,259	0,246	0,231	0,221

$$L = \frac{1}{2\pi \mathrm{f}} * \frac{\mathrm{U}}{\mathrm{I}} = \frac{1}{2\pi * 50} * \frac{92{,}5}{1} = 0{,}294 \text{ H}$$

2c)
Měřeno s přístrojem MS 5308-LCR TESTER

l_V [mm]	0	0,25	0,5	1	2	3	5	∞
L [mH]	106,59	84,6	76,2	57,15	40,9	36,3	29,63	18,3

ZÁVĚR

VA metoda je nejjednodušší způsob, jak měřit indukčnost cívek. Má však nižší přesnost než RLC metry. Výpočtem pomocí Empirických vzorců jsme dostali téměř stejné hodnoty indukčnosti, jako při použití RLC metrů.

Použití cívky v obvodu s předmagnetizačním stejnosměrným proudem je možno využít v obvodech, ve kterých potřebujeme měnit indukčnost elektrickým proudem. Z počátku sice indukčnost mírně roste (do nasycení jádra), ale pak klesá skoro lineárně (při přesycení jádra).

Při zvyšování proudu cívkou roste magnetický indukční tok v jádře cívky, dokud nedojde k nasycení jádra. S dalším zvyšováním proudu pak začne docházet k poklesu indukčnosti cívky.

Měřením jsme dokázali, že se zvětšující se vzduchovou mezerou magnetického obvodu klesá indukčnost a blíží se hodnotám indukčnosti při zcela odejmuté „I“ části jádra.

Úloha č 1.)

Jednovrstvá válcová cívka

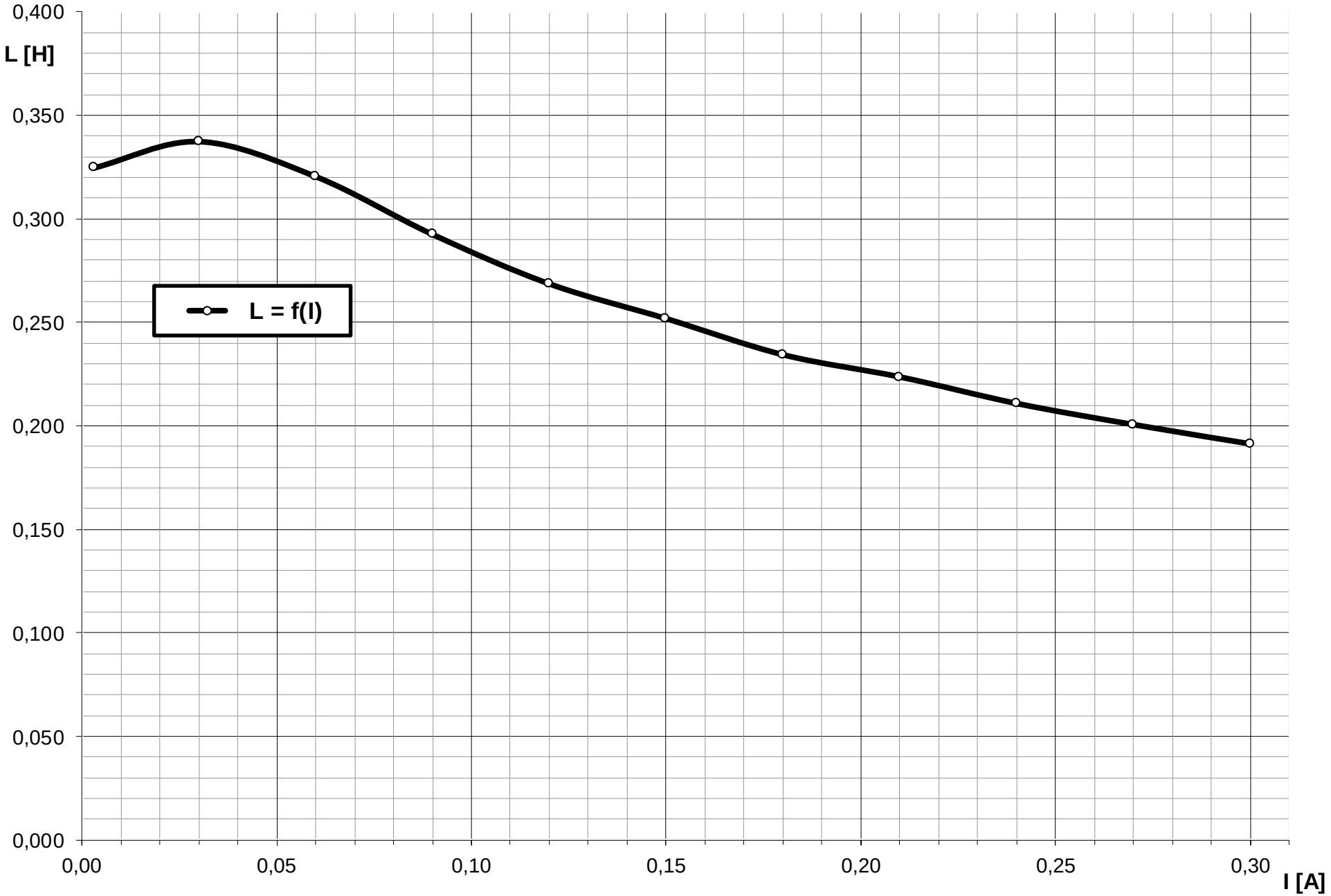
L_V [μH]	41,98
L_{EM} [μH]	56,86
L_P [μH]	57,4
L_E [μH]	51,3
Q_P	0,363
Q_E	0,324
Q_V	0,279

Vícevrstvá válcová cívka

L_V [μH]	980,59
L_{EM} [μH]	985,76
L_P [μH]	992,6
L_E [μH]	987
Q_P	1,850
Q_E	1,83
Q_V	1,791

Q_V, L_V – veličiny vypočítané
Q_E, L_E – veličiny změřené přístrojem ESCORT-ELC131D
L_{EM} – veličina vypočítána s využitím empirického vzorce
L_P, Q_P – veličiny změřené přesnějším přístrojem MS5308 LCR TESTER

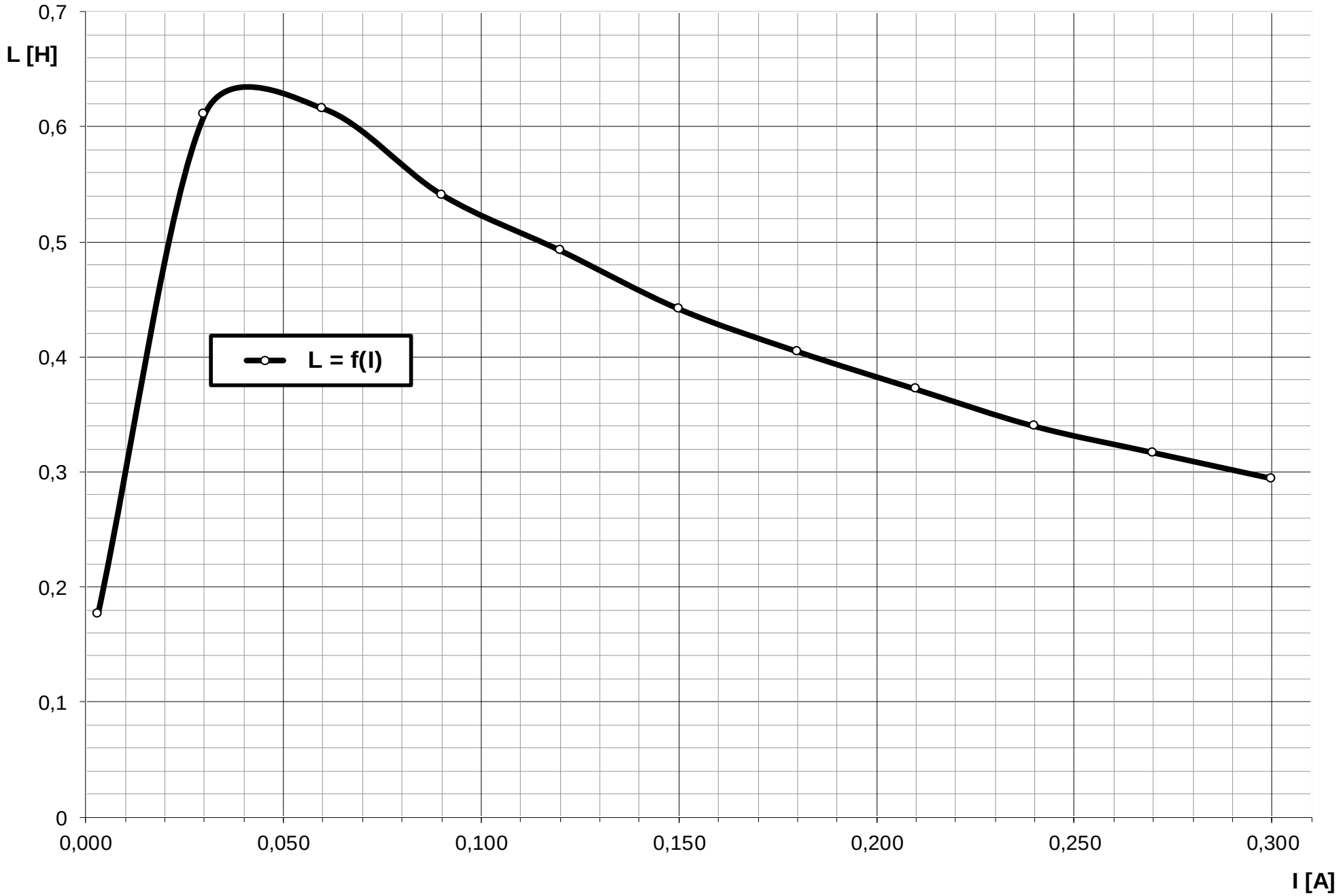
ZÁVISLOST INDUKČNOSTI NA STEJNOSMĚRNÉ PŘEDMAGNETIZACI



15.01.2024

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

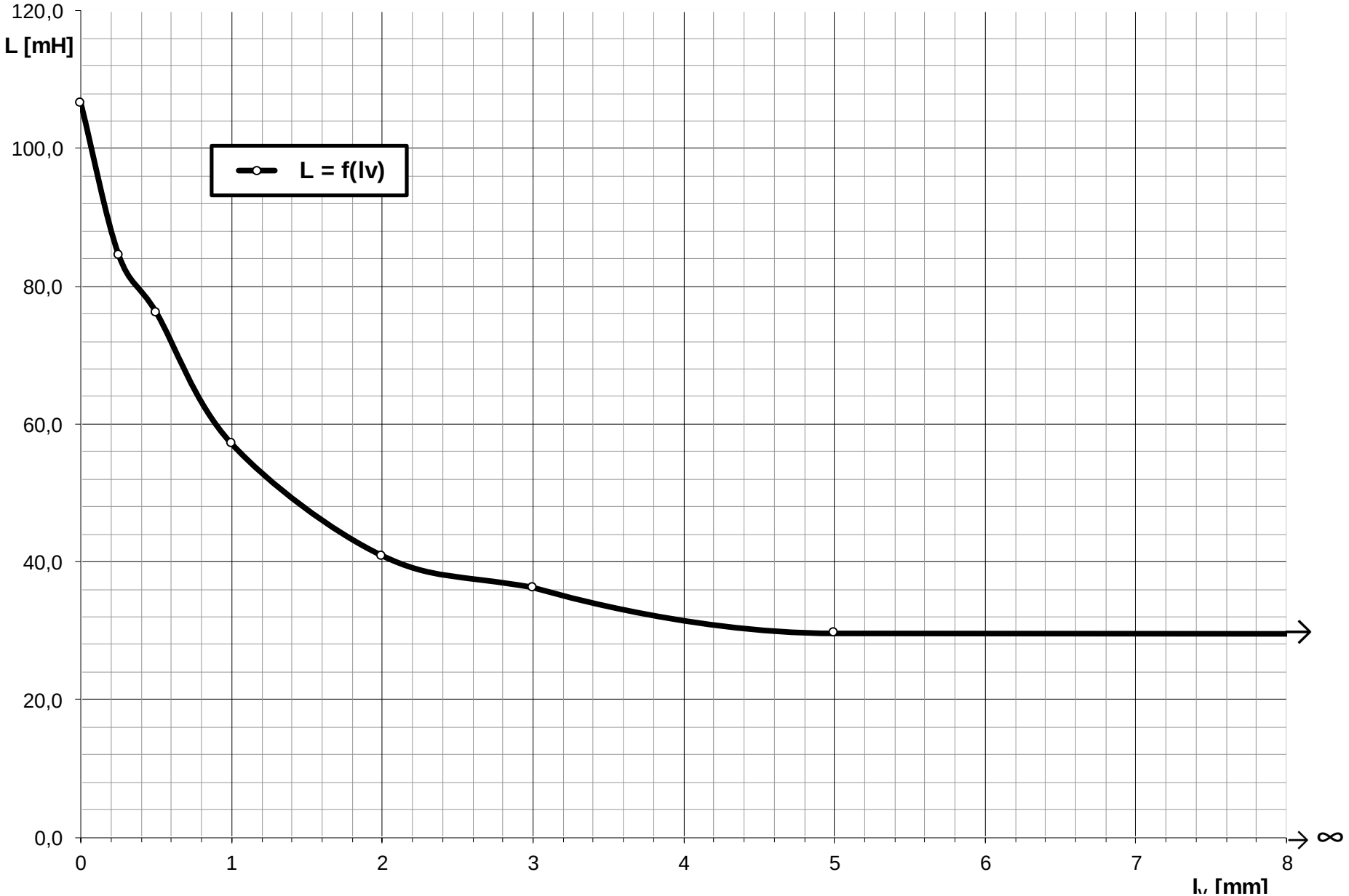
ZÁVISLOST INDUKČNOSTI NA STŘÍDAVÉM SYCENÍ JÁDRA



15.01.2024

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

ZÁVISLOST INDUKČNOSTI NA VELIKOSTI VZDUCHOVÉ MEZERY



15.01.2024

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
L_{12}	cívky	——	jednovrstvá, vícevrstvá	A X-MR-48	——
ČA	multimetr	HP-974A	digitální	B – MR – 977	Automatický
ČV	multimetr	HP-974A	digitální	A – MR – 978	Automatický
RLC	RLC meter	ESCORT-ELC 131D	——	A – MR – 245	Automatický
RLC	RLC meter	MS5308-LCR TESTER	——	MBDM115823	Automatický
Z_1	DC Zdroj	Zlatník- AUL310	Analogový	A – MR – 942	0-30 V
R_1	reostat	Metra Blansko	posuvný	A – MR – 255	105 Ω, 1,6 A
R_2	rezistor	——	vrstvový	A – LA – 2025	4,6 kΩ
R_2	rezistor	——	vrstvový	A – LA 2023	100 Ω
L_{x3}	cívka	——	——	A – MR- 542	1,5 A
ČA	multimetr	FLUKE-111	digitální	MR- 01103	Automatický
Z_3	AC Zdroj	Tesla BM 208	——	CS-00222	0-260 V

L_2 - železové jádro

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

11	Měření vlastností cívek	24-1-15	MŮLLER Jakub	3. B / 3	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

ESCORT 1 závitů 1 kΩ
Q = 0,324
L_1 = 51,3 mH

železové ESCORT Q = 7,83 1 kΩ s mezerou
0,98 987 mH

b) 1 jednovrstvé 10 závitů
1 jednovrstvé 1 kΩ s mezerou 4,6 kΩ

	Rz1															
	Rz2											b)	0,737 mA		0,736 mA	
	I1 [mA]		8,87					27,45 mA								
L_2=10	I2 mA			6,47				27,55 mA					0,8 mV		5 mV	
	U1	0,435	43,5 mV					27,6 mA								
	U2 [mV]			332				152,44 mV								
a																
	R0	100 Ω														
	U1 [V]	2,44	2,82	2,92	3,08	3,12	3,30	3,41	3,46	3,55	3,62	3,69				
	U2 [V]	3	2,94	2,94	2,83	2,7	2,61	2,51	2,43	2,35	2,28	2,27				
	I [A]	0,003	0,03	0,06	0,04	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3				
	Xl															
	L															
b																
1,5A	U	1	14,2	38,7	51	61,4	69,4	76,3	81,8	85,4	89,6	92,5	95,1	97,7	100,3	
0-1A	I	0,018	0,1	0,2	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	
100 mA																
c																
1 kΩ	L [mH]	106,8	84,6	76,3	57,15	40,9	36,3	29,63	18,3				101,6	104		
	Mezera	0	0,25 mm	0,5	1	2	3	5	10				1,4	1,5		